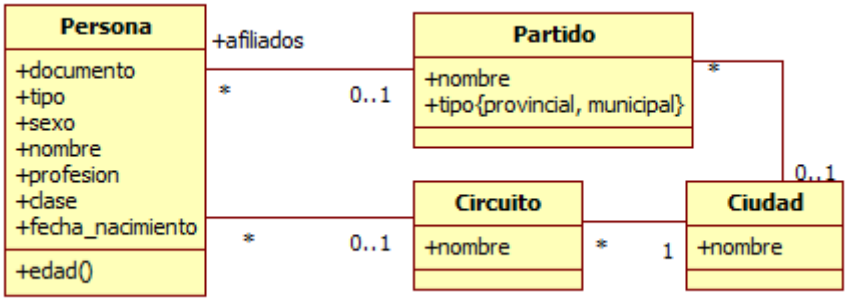
Análisis y Diseño de Sistemas II
Trabajo Práctico Nro. 3-OCL
Octubre 2025

Objetivos

- Aprender el lenguaje OCL para especificar operaciones y restricciones sobre modelos de dominio.
- La consigna del trabajo práctico: Resolver las operaciones e invariantes (reglas del negocio) para cada uno de los ejercicios propuestos.

Ejercicio Base: (resuelto en apunte, se recomienda entenderlo para poder continuar con el resto de los ejercicios)



1.1 Especificar las siguientes operaciones:

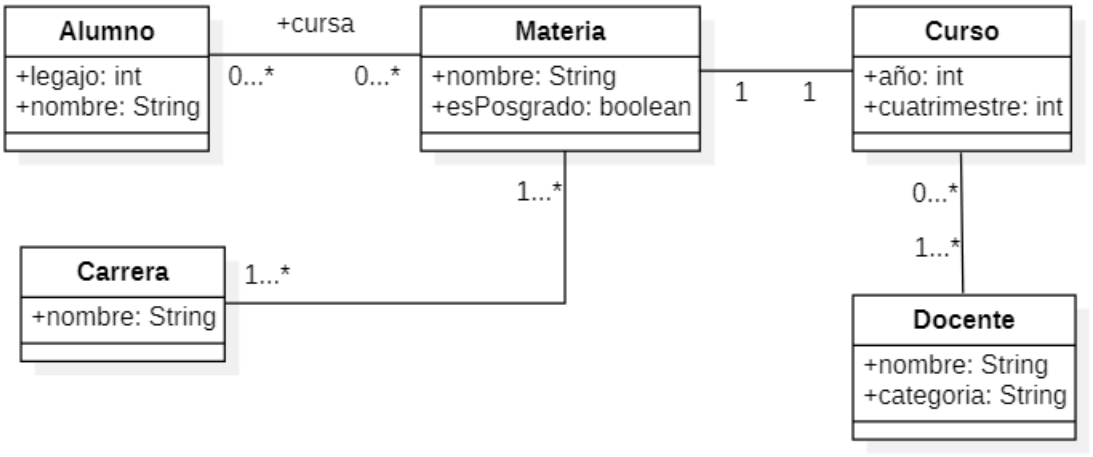
a) Personas de la clase 1980
b) Personas femeninas de profesión informática
c) Las personas afiliadas a un partido
d) Los afiliados de un partido cuyo nombre es “NP”
e) Cantidad de afiliados de un partido
f) Dado el nombre de una persona y de un partido, determinar si está afiliado a dicho partido
g) Todas las personas mayores de 60 años
h) Si la cantidad de los afiliados entre todos los partidos municipales es mayor que la cantidad de afiliados de todos los partidos provinciales

1.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) Si el tipo de documento es LE el sexo de la persona debe ser masculino y si es LC el sexo es femenino
b) Si el partido es provincial, no debe tener relación partido con ciudad

c) Si el partido es municipal, los afiliados deben ser de la ciudad de donde es el partido

Ejercicio N°1- Universidad



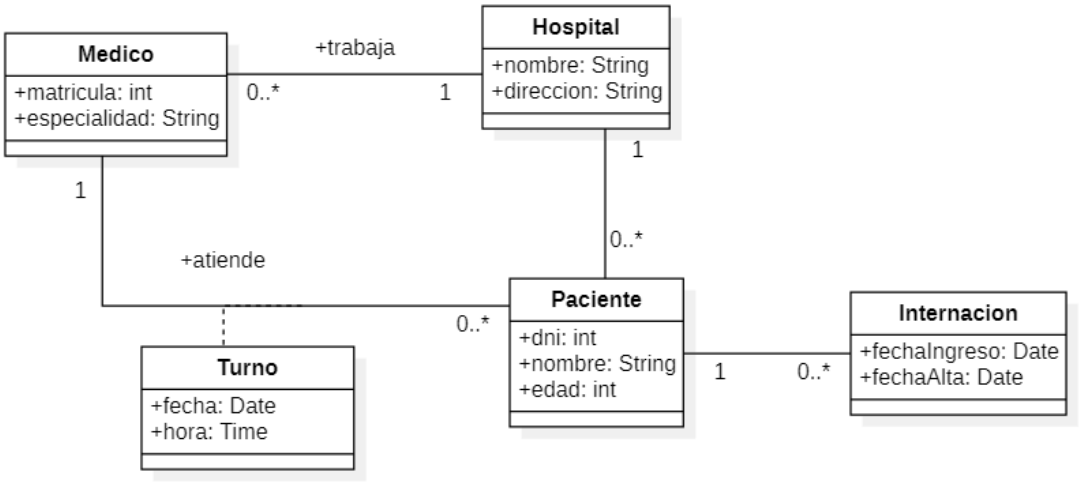
1.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Los alumnos que cursan más de 5 materias..
b) Las materias dictadas por un docente determinado.
c) Los docentes que no tienen cursos asignados este cuatrimestre (2).
d) La cantidad de alumnos que cursan una materia dada.

1.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) Un alumno no puede estar cursando la misma materia en el mismo momento.
b) Una materia no puede tener más de dos docentes titulares.
c) Un docente con categoría “Adjunto” no puede dictar materias de posgrado.

Ejercicio N°2 — Sistema de Hospital



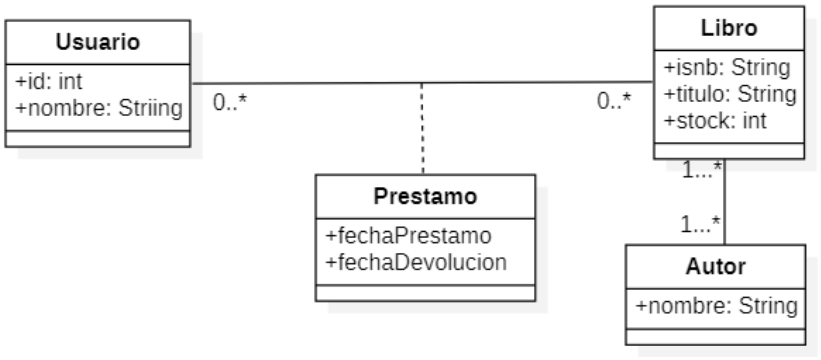
2.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Los pacientes atendidos por un médico determinado.
b) La cantidad de turnos dados para una especialidad médica.
c) Los médicos que no tienen turnos asignados hoy.
d) Las internaciones activas de pacientes mayores de 65 años.

2.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) Un médico no puede atender más de 20 pacientes por día.
b) Un paciente no puede tener dos turnos en el mismo horario.
c) El médico que atiende a un paciente debe pertenecer al mismo hospital donde está internado.

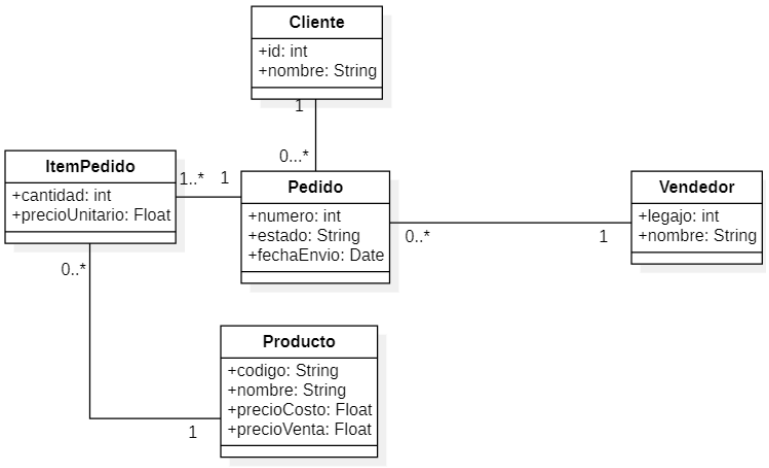
Ejercicio N°3 — Sistema de Biblioteca



3.1 Especificar las siguientes operaciones:
a) La cantidad total de préstamos activos.
c) Los usuarios que nunca devolvieron un libro fuera de término. Los libros se prestan por una semana a partir de la fecha de préstamo .
d) Los autores que tienen más de 3 libros publicados.

3.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:
a) Un libro no puede tener dos ISBN iguales.
b) Un usuario no puede prestar un libro si tiene préstamos vencidos.
c) Un libro con stock = 0 no puede estar disponible para préstamo.

Ejercicio N°4 — Comercio Electrónico

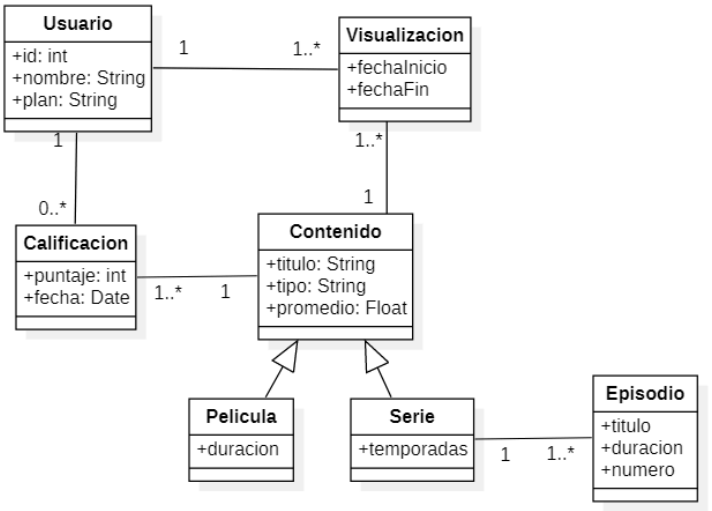


4.1 Especificar las siguientes operaciones:
a) Los clientes que tienen pedidos pendientes.
b) El monto total vendido por vendedor.
c) Los productos que nunca se vendieron.
d) Las compras realizadas durante un período de fechas dado.

4.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) El precio de venta no puede ser menor que el precio de costo.
b) Un pedido no puede tener ítems repetidos del mismo producto.
c) Si el pedido tiene estado “Enviado”, su fecha de envío no puede ser nula.

Ejercicio N°5 — Plataforma de Streaming



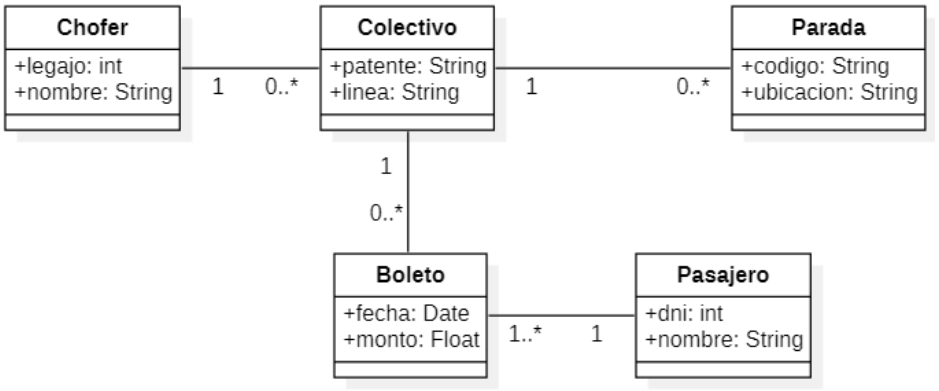
5.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Las series vistas por un usuario determinado.
b) La cantidad de visualizaciones de un contenido.
c) Los usuarios que visualizaron contenidos entre el 1 y 2 de enero de este año.
d) Los contenidos con calificación superior a 4.

5.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) Un contenido no puede tener una calificación mayor a 5 ni menor a 0.
b) Un usuario no puede calificar dos veces el mismo contenido.
c) Un plan gratuito no permite acceder a contenidos “Premium”.

Ejercicio N°6 — Transporte Urbano



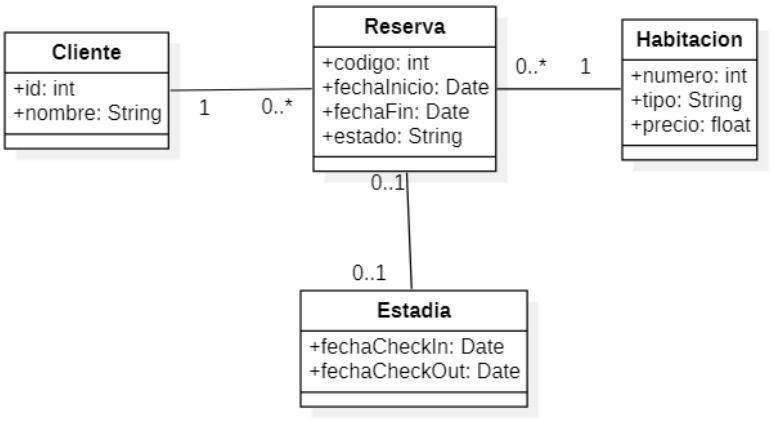
6.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Las líneas de colectivo que pasan por una parada determinada.
b) La cantidad de boletos emitidos por chofer en un día.
c) Los pasajeros que realizaron más de 5 viajes ayer.
d) Las paradas sin boletos registrados.

6.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) Un chofer no puede conducir la misma unidad simultáneamente.
b) Cada colectivo debe pertenecer a una única línea.
c) Un boleto no puede emitirse con una fecha futura.

Ejercicio N°7 — Sistema de Reservas de Hotel



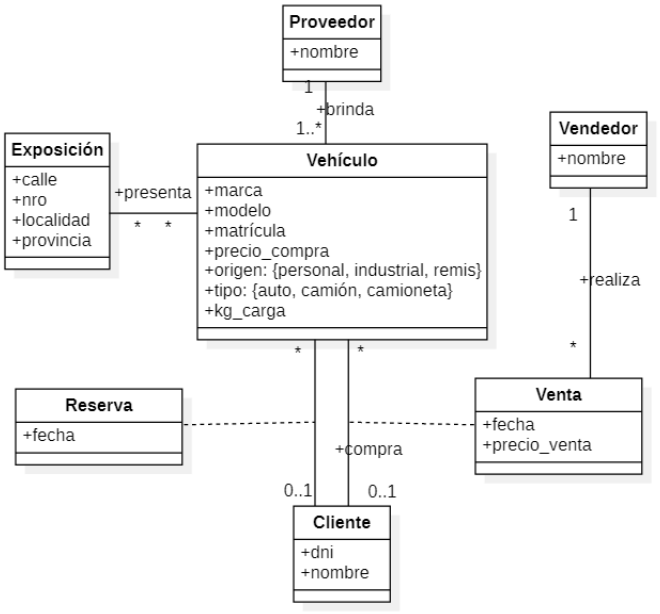
7.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Los clientes que tienen reservas activas o estadías en curso.
b) Las habitaciones que nunca fueron ocupadas.
c) El total recaudado por tipo de habitación doble

7.2 Reglas de negocio:

a) Una reserva no puede solaparse en fechas con otra reserva del mismo cliente.
b) Si una reserva tiene estado = “Confirmada”, debe tener fechaCheckIn no nula.
c) Un cliente no puede tener más de tres reservas activas simultáneamente.

Ejercicio N°8 – Reserva Vehículos



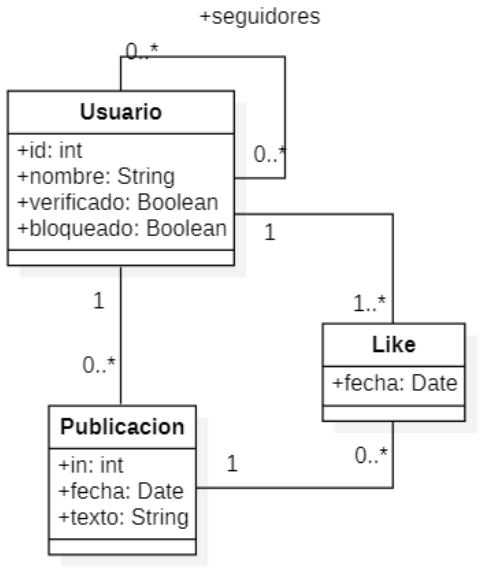
8.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Los clientes que tanto hayan comprado un vehículo o realizado una reserva
b) La cantidad de clientes que compraron los autos y no los reservaron antes.
c) Si existen reservas de camiones
d) Los vehículos de un proveedor que no fueron vendidos

8.2 Especificar las siguientes reglas de negocio:

a) El precio de compra de un vehículo no puede ser mayor que el precio de venta
b) Si un vehículo fue reservado y vendido, las fechas de ambos sucesos son distintas
c) Los vehículos que se exponen no están reservados
d) La matrícula de un vehículo es única

Ejercicio N°9 — Red Social



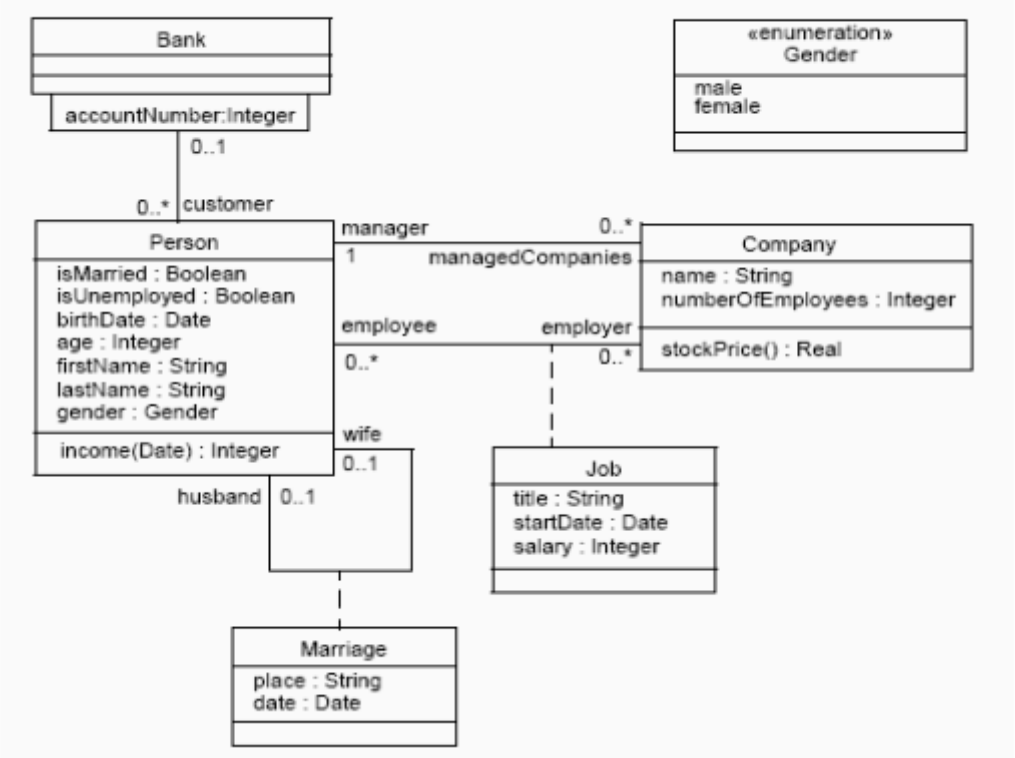
9.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Los usuarios que se siguen mutuamente.
b) La cantidad de publicaciones hechas por usuario.
c) Los usuarios sin publicaciones ni seguidores.

9.2 Reglas de negocio:

a) Un usuario no puede seguirse a sí mismo.
b) Un usuario bloqueado no puede publicar.
c) Si un usuario es “verificado”, debe tener más de 1000 seguidores.

Ejercicio N°10 —Compañías y Personas



10.1 Especificar las siguientes operaciones:

a) Las personas que tanto son empleadas de una compañía como que administren alguna
b) Cuánto tiene de salarios una compañía dada
c) Si existen compañías sin empleados
d) Las personas que no están casadas

10.2 Reglas de negocio:

a) Si una persona está desempleada no puede figurar como empleada de una compañía
b) Una persona no puede estar casada con ella misma
c) Las personas que dirigen una compañía no tienen cuenta en un banco